

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Prof. Dott. Ing. ANGELANTONIO SQUICCIARINI

Contents

0.1	Introduzione	2
0.2	Cinematica dei meccanismi piani	2
0.2.1	Richiami di cinematica del punto e del corpo rigido nel piano	2
0.2.2	Moto circolare	9
0.2.3	Moto rigido piano	11

0.1 Introduzione

Lo scopo di questo corso è quello di far conoscere i componenti principali utilizzati nei dispositivi meccanici e fornire le basi per l'analisi e lo studio dinamico dei sistemi meccanici. Questi sistemi e questi componenti di cui ci occuperemo, sono diffusi in moltissime applicazioni industriali e non industriali; pensiamo per esempio ai mezzi di produzione, quindi alle macchine operatrici, alle varie linee di montaggio automatico, alle celle di lavorazione ed a tutti gli altri elementi che normalmente si trovano in uno stabilimento industriale. Non solo ma, questi sistemi di cui ci occuperemo, trovano applicazione anche sui mezzi di trasporto quindi è qualcosa che coinvolge ad esempio anche tutto il sistema dei veicoli stradali, ferroviari, dei mezzi di movimentazione all'interno degli stabilimenti, sistemi di movimentazione nei magazzini industriali e tutto ciò che coinvolge la cosiddetta logistica. Questi sistemi hanno bisogno di essere analizzati con delle metodologie che siano in grado di predisporre dei modelli in modo da poter sviluppare poi dei calcoli ed effettuare la scelta di certi componenti utili alle applicazioni.

0.2 Cinematica dei meccanismi piani

0.2.1 Richiami di cinematica del punto e del corpo rigido nel piano

La cinematica è una scienza che studia il moto dei corpi a prescindere dalle cause che lo determinano cioè le forze. In particolare noi ci occuperemo di cinematica piana cioè, studieremo il moto di corpi i cui punti si muovono tutti in piani paralleli. Questo potrebbe sembrare una limitazione forte ma in realtà vedremo che un grande numero di sistemi meccanici possono rientrare in questa categoria per cui con le tecniche della cinematica piana avremo la possibilità di studiare il moto di molti sistemi meccanici.

Un meccanismo può essere definito come un sistema meccanico costituito da più corpi (membri) che sono collegati tra di loro.

I corpi reali del meccanismo sono approssimati da elementi ideali che sono definiti modelli, quindi un elemento ideale che possiede in misura illimitata delle caratteristiche che un corpo reale possiede soltanto in misura limitata. Pensiamo ad esempio alla caratteristica della rigidità di un corpo; sappiamo che tutti i corpi in natura sono deformabili, dipende dalle entità delle forze che sono applicate ad essi, e nella cinematica i corpi vengono considerati infinitamente rigidi e quindi indeformabili.

Il modello più semplice che possiamo pensare è definito punto materiale. Questo tipo di modello si applica ai sistemi le cui dimensioni, la cui forma, non sono rilevanti dal punto di vista del problema che si sta studiando.

Se le dimensioni e la forma del modello del corpo che stiamo studiando non sono trascurabili, allora considereremo dei corpi estesi che come dicevo solitamente vengono assunti rigidi.

Vediamo come si può considerare il moto di un punto che si muove su una traiettoria piana

Vediamo in questa figura il punto A che si muove sulla traiettoria tratteggiata. La posizione del punto, potrà essere definita nel piano se definiamo un sistema di riferimento

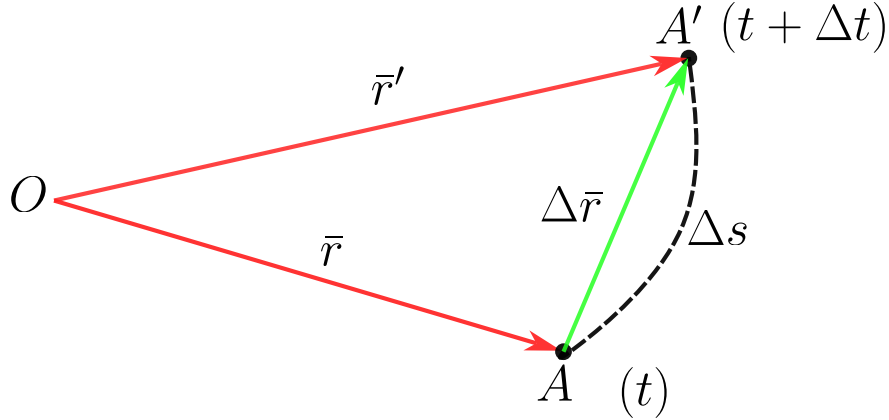


Figure 1

appropriato; per esempio in questo caso vediamo che abbiamo fissato un polo di riferimento O , allora la posizione del punto può essere rappresentata in maniera completa dal vettore $\vec{r}$ che è orientato da O verso il punto A . Quindi, all'istante t in cui consideriamo la posizione del punto, vediamo che la sua posizione è espressa dal vettore $\vec{r}$. Se osserviamo il moto di questo punto per un certo tempo, vedremo che dopo un tempo discreto Δt , il punto si sarà spostato in una nuova posizione che indichiamo con A' e questa posizione sarà rappresentata da un nuovo vettore $\vec{r}'$, mentre il vettore $\Delta\vec{r}$ rappresenta lo spostamento subito dal vettore. In realtà vediamo che il percorso subito dal punto è diverso da quello rappresentato dal vettore in quanto il punto ha seguito una traiettoria di tipo curvilineo e quindi il percorso avrà una lunghezza che è pari alla lunghezza Δs . In realtà se noi consideriamo uno spostamento che avviene in un tempo infinitesimo cioè, facciamo tendere il tempo Δt a zero, allora la lunghezza dell'arco Δs e della lunghezza $\Delta\vec{r}$ tendono a coincidere.

Possiamo riferire lo spostamento $\Delta\vec{r}$ al tempo in cui avviene, quindi il rapporto $\Delta\vec{r}$ su Δt rappresenta la velocità media che subisce il punto nel suo tragitto dalla posizione A alla posizione A' . Se facciamo il limite per Δt tende a zero di questo rapporto incrementale otterremo esattamente l'espressione della velocità istantanea del punto in una certa posizione.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Ora possiamo considerare che per $\Delta t \rightarrow 0$, il vettore spostamento tende ad essere tangente alla traiettoria e quindi, poiché la velocità è un vettore proporzionale a $\Delta\vec{r}$, ecco che anche la velocità sarà sempre tangente alla traiettoria nella posizione considerata.

Ora possiamo vedere cosa succede in due istanti successivi cioè, t in cui il punto si trova nella posizione A ed ha una certa velocità $\vec{v}$, e nell'istante $(t + \Delta t)$ in cui il punto si trova nella posizione A' ed ha una certa velocità $\vec{v}'$. Questo significa che nel tempo Δt , il punto ha subito una variazione di velocità che chiamiamo $\Delta\vec{v}$. Questa variazione di velocità a sua volta può essere riferita al tempo in cui avviene e quindi otteniamo un rapporto $\Delta\vec{v}$ su Δt che rappresenta l'accelerazione media con cui si sposta che subisce il punto nel suo tragitto da A ad A' . Se consideriamo poi il limite di questo rapporto per $\Delta t \rightarrow 0$, otterremo l'espressione

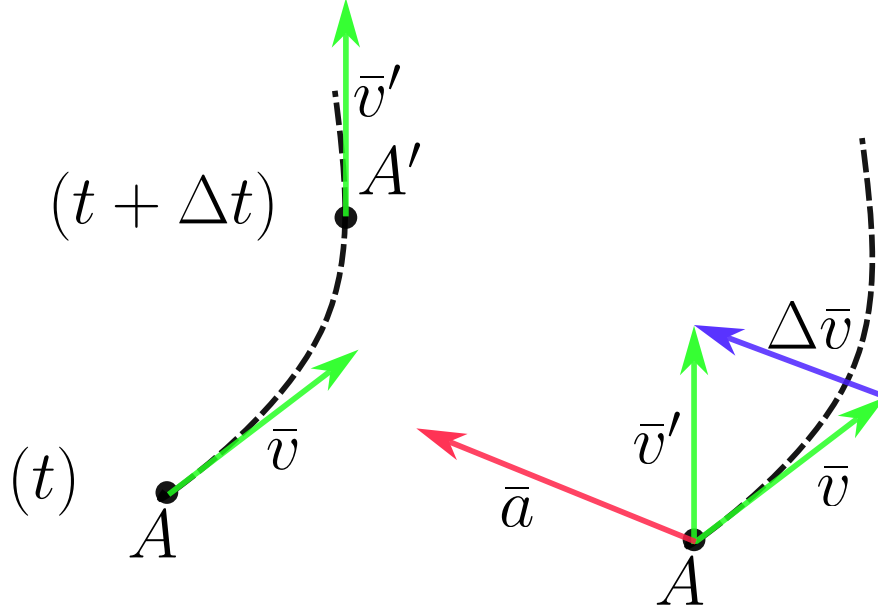


Figure 2

dell'accelerazione istantanea del punto

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Possiamo notare che, al contrario di quanto succedeva per la velocità, per l'accelerazione non sussiste più quella condizione di tangenza alla traiettoria cioè, l'accelerazione può avere una componente normale rispetto alla traiettoria.

Per definire quindi la posizione, la velocità e l'accelerazione di un punto nel piano, sarà necessario fornirsi di un certo sistema di riferimento. Abbiamo la possibilità di scegliere tra vari sistemi diversi: possiamo utilizzare un sistema di riferimento cartesiano costituito da una coppia di assi coordinati oppure, possiamo utilizzare un sistema di coordinate locali che è costituito da una coppia di versori associati alla posizione che un punto assume lungo una traiettoria curvilinea oppure possiamo utilizzare un sistema di coordinate polari.

Cominciamo a vedere un sistema di riferimento cartesiano, dove abbiamo la traiettoria del punto tutta contenuta in un piano xy . Allora gli assi di questo piano cioè, gli assi x ed y , costituiscono gli assi di riferimento del sistema. A questi due assi associamo due versori fissi $\vec{i}$ e $\vec{j}$ e ovviamente dovremo definire anche l'origine di questo sistema di riferimento che è il punto O . Allora la posizione del punto P , potrà essere rappresentata in maniera completa dal vettore $\vec{r}$ che ha la base nell'origine del sistema di riferimento e finisce nel punto P . Le coordinate del punto in questo sistema di riferimento saranno le proiezioni del vettore $\vec{r}$ lungo gli assi x e y ; per cui la posizione può essere considerata come la somma di due componenti

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Se vogliamo ricavare l'espressione della velocità, devo derivare l'espressione della posizione

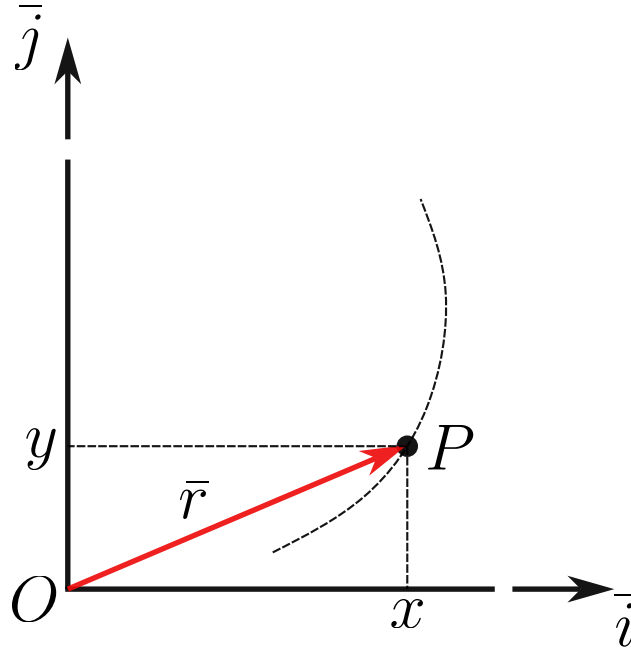


Figure 3

nel tempo. Siccome i versori sono due costanti e non variano nel tempo, li posso portare fuori

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j}$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j}$$

Procedendo ulteriormente a derivare anche l'espressione della velocità nel tempo, si ricaverà un'espressione analoga per l'accelerazione che si vedrà sarà composta a sua volta da due componenti una lungo l'asse x e una lungo l'asse y .

Vediamo adesso invece come si può utilizzare un sistema di riferimento polare sempre per definire posizione, velocità e accelerazione del punto nel piano. In questa figura vediamo il punto P che si muove lungo una traiettoria e utilizziamo, per definire la sua posizione, un sistema di riferimento costituito da un polo di riferimento che è il punto O e da un asse di riferimento che è l'asse x .

La posizione del punto P può essere rappresentata dal vettore $\vec{r}$ e se il punto P si sposta lungo la traiettoria, la variazione del vettore $\vec{r}$ seguirà e descriverà istante per istante la posizione del punto P . Le coordinate che utilizziamo adesso per definire la posizione di P sono la lunghezza del vettore $\vec{r}$ cioè, la distanza di P dal polo di riferimento, e l'inclinazione che il vettore $\vec{r}$ presenta rispetto ad un asse di riferimento che è l'asse x ed in questo caso è la coordinata θ . Quindi queste due sono le coordinate polari che considereremo.

Adesso, come nel caso precedente, vogliamo ricavare l'espressione della velocità e dell'accelerazione di questo punto. il vettore $\vec{r}$ può variare tanto in inclinazione quanto in lunghezza, allora è conveniente a questo punto fissare una coppia di versori in modo che il versore $\vec{\lambda}$ è sempre

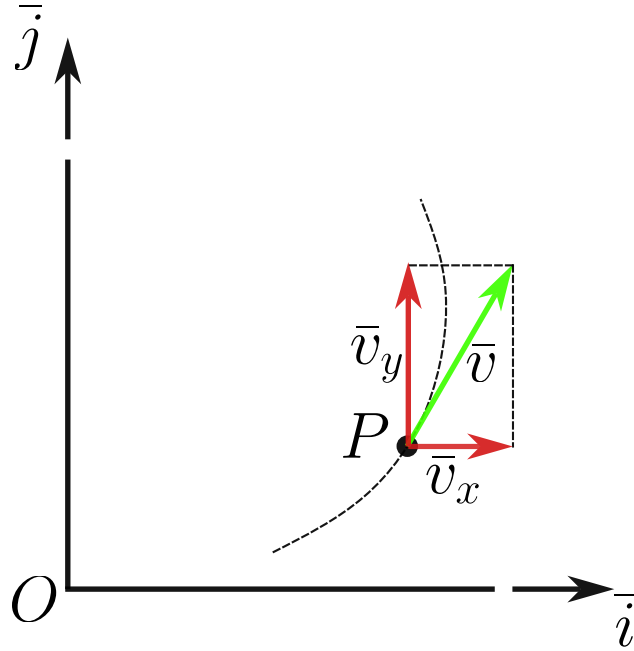


Figure 4

orientato come il vettore $\vec{r}$ che rappresenta la posizione del punto, mentre il versore μ è un versore perpendicolare a λ . Quindi $\vec{\lambda}$ viene definito versore radiale e $\vec{\mu}$ viene definito verso le trasversale.

Allora la posizione del punto che è rappresentata dal vettore $\vec{r}$ potrà essere espressa in questo modo:

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

Per ricavare la velocità e l'accelerazione del punto, bisognerà capire come si può derivare

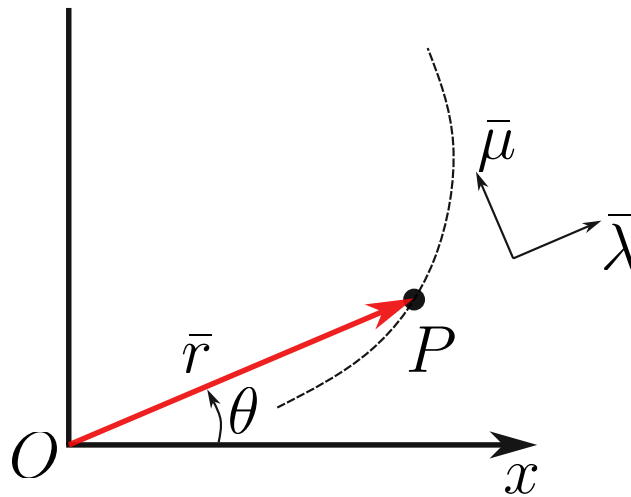


Figure 5

l'espressione del vettore che rappresenta la posizione. A questo punto, è opportuno fare un qualche richiamo sulla tecnica di derivazione dei vettori nel piano.

Incominciamo a considerare dei vettori di modulo unitario, cioè dei versori. In questa figura vediamo una coppia di versori che sono $\vec{\lambda}$ e $\vec{\mu}$ che potrebbero essere gli stessi versori che abbiamo considerato prima per definire la posizione del punto, e immaginiamo che questi versori possano ruotare con una velocità angolare ω nel piano. In realtà questa velocità ω rappresenta la variazione della coordinata angolare θ di questi versori nel tempo

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Se osserviamo per un certo tempo finito Δt cosa succede, vedremo che i due versori si saranno portati nella posizione $\vec{\lambda}'$ e $\vec{\mu}'$, quindi saranno ruotati entrambi di un angolo che vale $\omega\Delta t$. Contemporaneamente, possiamo vedere che il versore $\vec{\lambda}$ ha subito una variazione che qui è rappresentata da questo vettore $\Delta\vec{\lambda}$ e questa variazione può essere calcolata come:

$$\Delta\vec{\lambda} \approx |\vec{\lambda}|\omega\Delta t\vec{\mu} = \omega\Delta t\vec{\mu}$$

se dividiamo per Δt tutti i termini otteniamo:

$$\frac{\Delta\vec{\lambda}}{\Delta t} \approx \omega\vec{\mu}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{\lambda}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\lambda}}{dt} = \omega\vec{\mu}$$

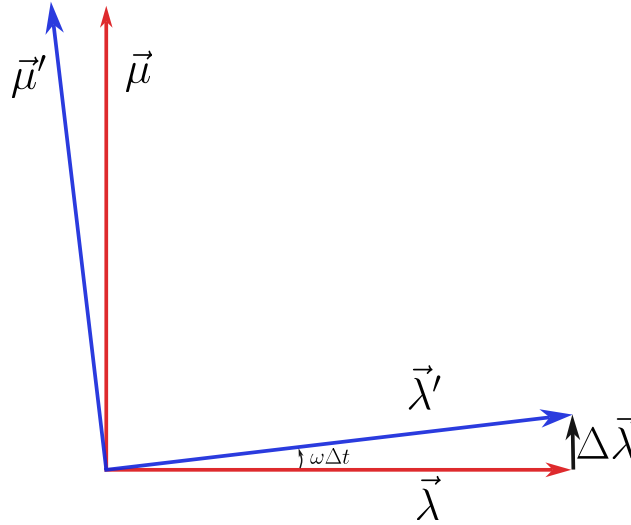


Figure 6

Da questo possiamo quindi ricavare una regola generale per definire la derivata di un versore che ruota nel piano cioè, la derivata di un versore che ruota con una velocità ω è

uguale ad un vettore che ha il modulo pari al valore della velocità angolare ω e il versore è uguale al versore originario ruotato di 90° nel verso del moto.

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = -\omega\vec{\lambda}$$

Ora possiamo applicare tutte queste considerazioni che abbiamo visto per ricavare l'espressione della derivata di un vettore. Supponiamo di voler derivare nel tempo un vettore che ruota con una certa velocità ω in un piano.

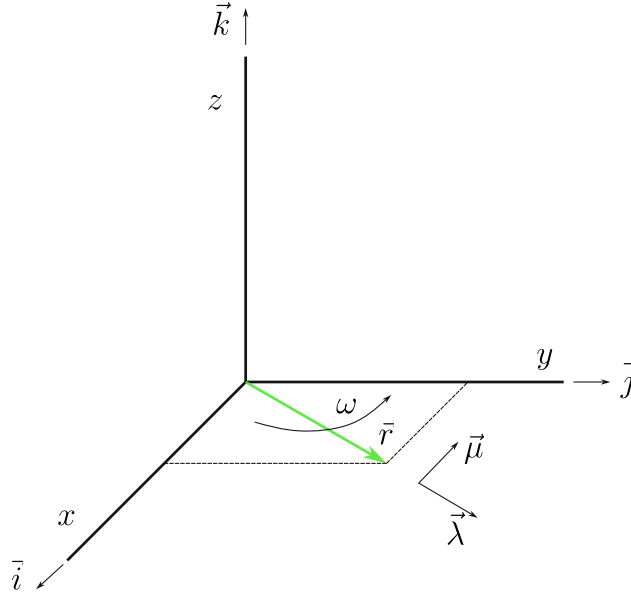


Figure 7

Immaginiamo che il piano su cui ruota il vettore $\vec{r}$ sia il piano x/y che è individuato da una copia di versori fissi $\vec{i}$ e $\vec{j}$. Supponiamo di considerare anche un terzo asse coordinato l'asse z che perpendicolare al piano x/y a cui è associato il versore $\vec{k}$. Per seguire il movimento del vettore $\vec{r}$, associamo al vettore stesso la solita copia di versori $\vec{\lambda}$ e $\vec{\mu}$. Possiamo definire:

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

dove ricordiamoci che vogliamo considerare il vettore $\vec{r}$ di modulo r costante.

Per ricavare la derivata del vettore $\vec{r}$ nel tempo, dovremo derivare questa espressione; siccome r è costante abbiamo:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = r \frac{d\vec{\lambda}}{dt} = r\omega\vec{\mu}$$

A questo stesso risultato possiamo arrivare anche eseguendo un'operazione diversa cioè considerando un prodotto vettoriale tra la velocità angolare con cui ruota il vettore e il vettore stesso. Dobbiamo considerare che la velocità angolare ω è a sua volta esprimibile con un vettore orientato secondo il versore $\vec{k}$ cioè perpendicolare al piano del moto stesso

$$\vec{\omega} = \omega \vec{k}$$

Se io moltiplico vettorialmente la velocità angolare $\vec{\omega}$ per il vettore $\vec{r}$ di cui voglio calcolare la derivata nel tempo ottengo proprio la derivata del vettore $\vec{r}$:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \omega \vec{k} \wedge r \vec{\lambda} = \omega r \vec{k} \wedge \vec{\lambda} = \omega r \vec{\mu}$$

Adesso possiamo applicare queste informazioni per ricavare l'espressione della velocità e dell'accelerazione di un punto che si muove nel piano. Supponiamo di fissare un sistema di riferimento x/y con un polo O nell'origine e supponiamo di voler definire il moto di un punto P che si muove lungo una certa traiettoria. Supponiamo che questa traiettoria abbia una forma qualsiasi e che però sia contenuta tutta nel piano x/y .

Abbiamo visto che la posizione di questo punto può essere rappresentata da un vettore $\vec{r}$ che parte dall'origine del sistema di riferimento e finisce nel punto P . A questo vettore possiamo associare la coppia di versori mobili che sono $\vec{\lambda}$ orientato radialmente e $\vec{\mu}$ orientato trasversalmente. Per cui la posizione del punto può essere indicata in questo:

$$\vec{r} = r \vec{\lambda}$$

La velocità del punto espressa in coordinate polari, sarà uguale:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{\lambda} + r \frac{d\vec{\lambda}}{dt} = \dot{r} \vec{\lambda} + r \omega \vec{\mu}$$

Procedendo ulteriormente nella derivazione, potremo ricavare anche l'espressione dell'accelerazione:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r} \vec{\lambda} + \dot{r} \frac{d\vec{\lambda}}{dt} + \dot{r} \omega \vec{\mu} + r \dot{\omega} \vec{\mu} + r \omega \frac{d\vec{\mu}}{dt} = \ddot{r} \vec{\lambda} + \dot{r} \omega \vec{\mu} + \dot{r} \omega \vec{\mu} + r \dot{\omega} \vec{\mu} + r \omega^2 (-\vec{\lambda})$$

vediamo che l'accelerazione è composta da una serie di termini che possono essere raggruppati in due gruppi, uno orientato secondo $\vec{\mu}$ e l'altro secondo $\vec{\lambda}$.

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \omega^2) \vec{\lambda} + (2\dot{r} \omega + r \dot{\omega}) \vec{\mu}$$

l'accelerazione $\vec{a}$ non è in generale tangente alla traiettoria in P .

0.2.2 Moto circolare

Adesso vediamo un caso particolare di moto curvilineo nel piano che è costituito dal moto circolare. Una moto circolare può essere definito come il moto percorso da un punto che si muove lungo una traiettoria circolare con il centro che si trova nella origine di riferimento.

In questo caso, la distanza del punto P dal polo di riferimento, cioè il vettore $\vec{r}$, avrà sempre modulo costante ed indico con ω la velocità angolare con cui ruota il vettore $\vec{r}$ che rappresenta la posizione del punto. Se partiamo dall'espressione generale che abbiamo

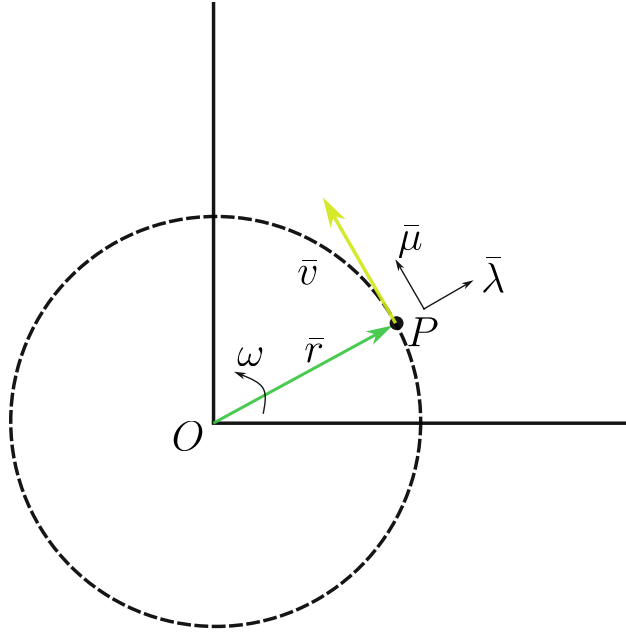


Figure 8

ricavato prima per definire la velocità di un punto nel piano, e diciamo anche che r è costante, otteniamo:

$$\vec{v} = r\omega\vec{\mu}$$

La velocità complessiva è tangente in P alla traiettoria circolare cioè, perpendicolare al segmento OP . Se poi procediamo ulteriormente, ricaviamo anche l'espressione dell'accelerazione:

$$\vec{a} = -r\omega^2\vec{\lambda} + r\dot{\omega}\vec{\mu}$$

l'accelerazione di un punto che si muove di moto circolare, ha una componente tangenziale tangente alla traiettoria ed una componente normale diretta sempre dal punto P verso il centro di rotazione, per questo motivo questa componente si chiama anche componente centripeta.

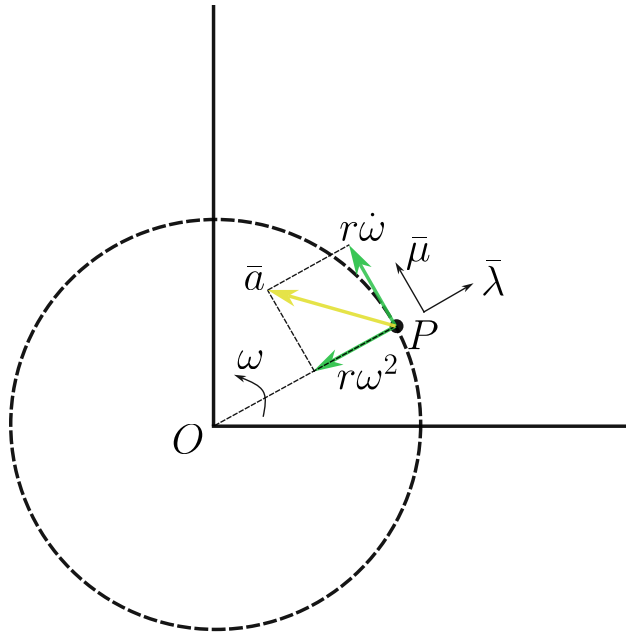


Figure 9

0.2.3 Moto rigido piano

Un corpo è definito rigido quando la distanza tra due punti qualsiasi che gli appartengono non varia nel tempo.

Lo studio del moto dei corpi rigidi è utile in due importanti generi di problemi:

1. quando è necessario generare, trasmettere o controllare un certo moto prefinito, mediante l'utilizzo di camme, ingranaggi o meccanismi di vario tipo;
2. quando è necessario determinare il moto di un corpo rigido in conseguenza delle forze ad esso applicate.

Si possono distinguere tre tipi di moto:

1. **moto traslatorio** (a sua volta identificato da una traslazione rettilinea o curvilinea);
2. **moto rotatorio** attorno ad un asse fisso;
3. **moto piano generico**.

Per determinare la posizione di un corpo nel piano sono necessarie tre coordinate, per esempio, con riferimento alla figura:

dove x_A ed y_A sono le coordinate di un punto qualsiasi A , mentre θ è l'angolo formato tra una retta orientata r , solidale al corpo, e un asse fisso di riferimento. L'angolo è detto *coordinata angolare*.

Le tre coordinate individuano i tre gradi di libertà che il corpo ha nel piano.

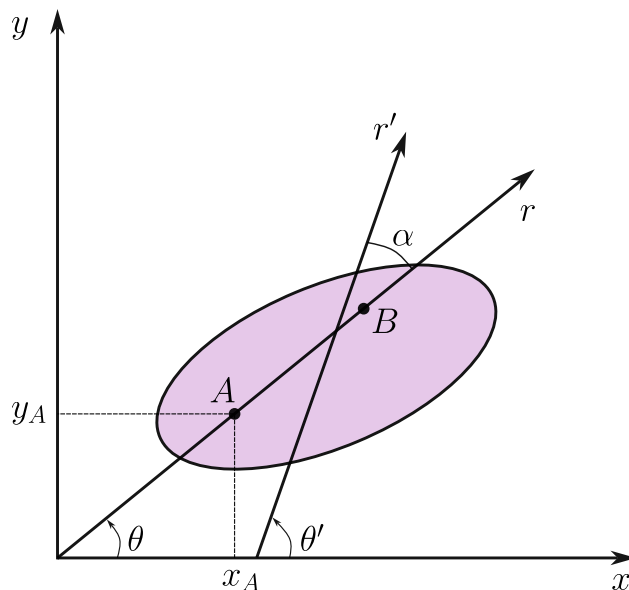


Figure 10

Per quanto riguarda la coordinata angolare θ , essa dipende dalla retta di riferimento prescelta, mentre ciò non accade per le sue derivate nel tempo. In fatti, se si considera la retta orientata r' , a sua volta solidale al corpo, essa forma l'angolo

$$\theta' = \theta + \alpha,$$

con l'asse orizzontale; allora:

$$\theta \neq \theta'$$

$$\frac{d\theta'}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = \omega$$

$$\frac{d^2\theta'}{dt^2} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \dot{\omega}$$

dove α è l'angolo costante tra le due rette r e r' .

Cioè, mentre la coordinata angolare θ' è diversa generalmente da θ , che si riferisce ad una diversa retta orientata, la velocità angolare ω e l'accelerazione angolare $\dot{\omega}$ sono le stesse per qualunque retta di riferimento appartenente al corpo.

Si può pertanto fare la seguente importante considerazione: in un dato istante tutte le linee (come r) di un corpo rigido in movimento, hanno la stessa velocità angolare e la stessa accelerazione angolare; ω ed $\dot{\omega}$ non vanno riferite a nessun punto particolare, poichè caratterizzano il moto dell'intero corpo.

La velocità e l'accelerazione angolare sono vettori la cui direzione è sempre perpendicolare al piano del moto. Per quanto riguarda il verso, una rotazione antioraria corrisponde ad una $\vec{\omega}$ uscente dal moto, e viceversa.

Moto traslatorio

E' definito traslatorio un moto in cui una qualsiasi linea appartenente al corpo rigido in esame rimane ad ogni istante parallela alla sua direzione iniziale. Si consideri ad esempio in figura la retta passante per i punti A e B , che rimane sempre inclinata di θ rispetto all'asse fisso x .

Durante il moto è $\theta = \text{cost}$, per cui:

$$\omega = \dot{\omega} = 0$$

Inoltre $ABB'A'$ è un parallelogramma, per cui:

$$\vec{v}_A = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{AA'}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{BB'}}{\Delta t} = \vec{v}_B$$

E lo stesso si può dire per le accelerazioni. In un moto traslatorio, tutti i punti del corpo hanno la stessa velocità e la stessa accelerazione.

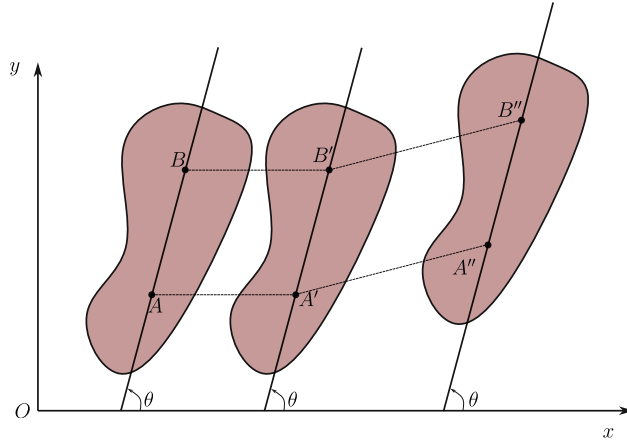


Figure 11

Moto rotatorio attorno ad un asse fisso

Quando un corpo ruota attorno a un asse fisso tutti i suoi punti, eccetto quelli che si trovano sull'asse di rotazione, si muovono su traiettorie circolari concentriche attorno all'asse fisso.

In figura è indicata con O la traccia dell'asse intorno a cui ruota il corpo. Per un punto generico P appartenente al corpo e individuato dal vettore posizione

$$\vec{r} = r\vec{\lambda}$$

$$\vec{\omega} = \omega\vec{k}$$

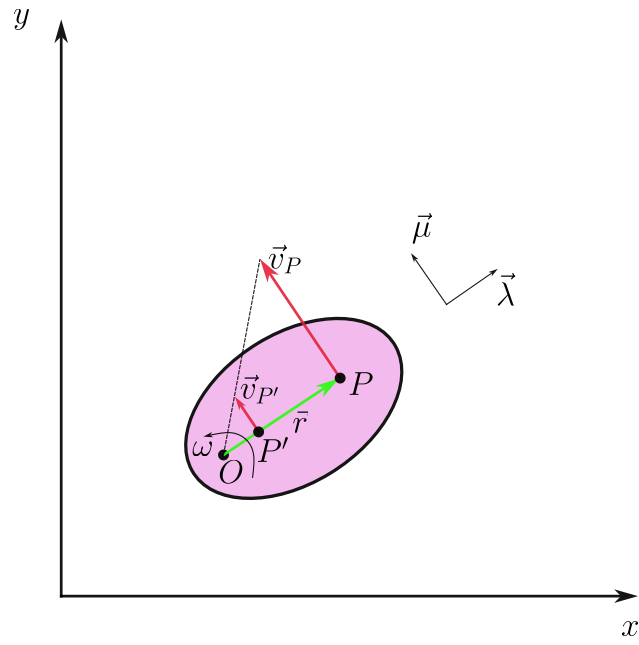


Figure 12

$$\vec{v}_P = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \omega r \vec{k} \wedge \vec{\lambda} = \omega r \vec{\mu}$$

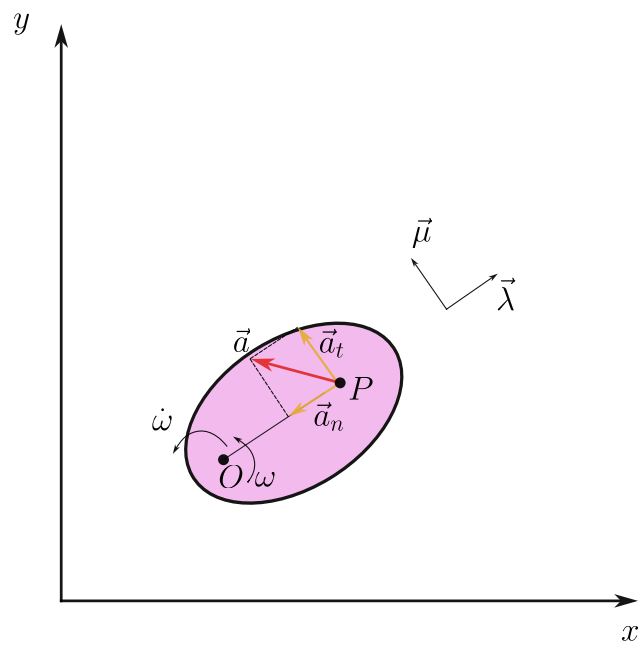


Figure 13

$$\vec{a}_P = \frac{d\vec{v}_P}{dt} = r\omega \frac{d\vec{\mu}}{dt} + r \frac{d\omega}{dt} \vec{\mu} = -r\omega^2 \vec{\lambda} + r\dot{\omega} \vec{\mu}$$

ricordando che ω ed $\dot{\omega}$ sono invarianti del corpo, risulta che la velocità e l'accelerazione sono costanti per tutti i punti che si trovano alla stessa distanza r da O e crescono linearmente con r .

Moto piano generico

Un moto piano generico è una combinazione di una traslazione e di una rotazione. Se si considera il moto di un punto del corpo rispetto ad un osservatore solidale con un altro punto del corpo stesso, tale moto non può essere circolare (cioè una rotazione attorno all'osservatore) in quanto la distanza tra i due punti in questione non cambia.

Siano A e B le posizioni di due punti del corpo rigido, distanti $l = \overline{BA}$ in un generico istante t . Dopo un certo tempo Δt il corpo si è portato in un'altra posizione e i due punti occupano la posizione A' e B' . La distanza l tra i due punti non è ovviamente cambiata. Tale moto generico può essere considerato come somma di una traslazione $\Delta \vec{r}_B$ e di una rotazione $\Delta \theta$. Cioè, se ci si riferisce ai due punti in questione, si ha:

$$\Delta \vec{r}_A = \Delta \vec{r}_B + \Delta \vec{r}_{A/B}$$

dove l'ultimo termine rappresenta lo spostamento "di A intorno a B " e vale:

$$\Delta \vec{r}_{A/B} = l \Delta \theta$$

dividendo tutto per Δt e passando al limite per $\Delta t \rightarrow 0$ si ottiene:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{A/B}$$

quindi si ha che la velocità di A è uguale alla velocità di B più la velocità di A intorno a B (cioè la velocità che A avrebbe se B fosse fermo).

Quanto detto vale per punti A e B qualsiasi ed appartenenti allo stesso corpo rigido. Si ha ovviamente:

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{\omega} \wedge \vec{l} = \omega l \vec{\mu}$$

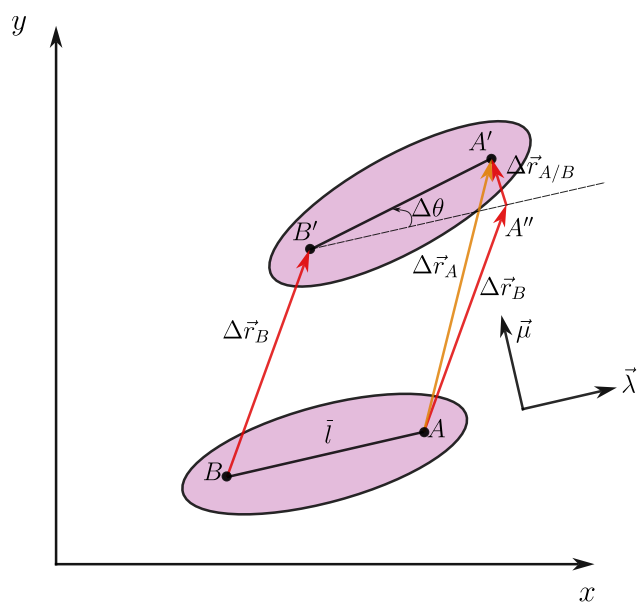


Figure 14